

Programação II

Lista de Exercícios para aplicação de conceitos básicos de recursividade.

Obs.: Para avaliar cada função, construa uma pequena aplicação para testes.

Construa funções recursivas para cada uma das funcionalidades pedidas. Analise a definição do problema e construa a lógica recursiva que é pedida.

1. Calcular a soma dos elementos de uma lista numérica.
2. Calcular a potencia de um número qualquer **a** elevado a um expoente inteiro positivo **b**: **a** elevado a **b**.
3. Inverter uma string de entrada.
4. Testar se uma string de entrada é um palíndromo. Retorna True caso seja, False caso não seja um palíndromo.
5. Calcular o produto de 2 números, **x** e **y**. (pesquise o conceito de produto)
6. Calcular a divisão inteira de 2 números, **x** e **y**. (pesquise o conceito de divisão)
7. Pesquisar a existência do elemento **e** na lista **L**. Retorna True caso exista, False caso contrário.
8. Calcular o maior valor de uma lista de números fornecida como entrada.
9. Calcular o menor valor de uma lista de números fornecida como entrada.
10. Calcular a raiz quadrada de um número **n** com tolerância máxima **t**. (pesquise a definição de raiz quadrada)
11. Verificar se um número inteiro **N** é primo. Retorna True caso seja primo, False caso contrário. Dica: comece a divisão pelo número sobre 2, crie uma função que receba o número e o primeiro divisor.
12. É possível construir uma função recursiva para converter um valor em base dez para binário ? Tente construir esta função a partir do algoritmo clássico de conversão decimal binário.

Fim.